

Second Degré (Partie 2)

I. Résolution d'une équation du second degré

Définition :

Une **équation du second degré** est une équation de la forme $ax^2 + bx + c = 0$ où a , b et c sont des réels avec $a \neq 0$.

Une **solution** de cette équation s'appelle une **racine** du trinôme $ax^2 + bx + c$.

Exemple :

L'équation $3x^2 + 5x + 2 = 0$ est une équation du second degré.

Définition :

On appelle **discriminant** du trinôme $ax^2 + bx + c$ le nombre réel, noté Δ . On a :

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Propriété :

Soit Δ le discriminant du trinôme $ax^2 + bx + c$.

- Si $\Delta < 0$: L'équation $ax^2 + bx + c = 0$ **n'a pas de solution réelle**.
- Si $\Delta = 0$: L'équation $ax^2 + bx + c = 0$ **a une unique solution** :

$$x_0 = \frac{-b}{2a}.$$

- Si $\Delta > 0$: L'équation $ax^2 + bx + c = 0$ **a deux solutions distinctes** :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Démonstration au programme :

On a vu dans le chapitre « Second degré (partie 1) » que la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ peut s'écrire sous sa forme canonique :

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta \quad \text{avec} \quad \alpha = -\frac{b}{2a} \quad \text{et} \quad \beta = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}.$$

Donc $ax^2 + bx + c = 0$ peut s'écrire :

$$\begin{aligned} a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a} &= 0 \\ a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a} &= 0 \quad \text{On pose : } \Delta = b^2 - 4ac. \\ a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= \frac{\Delta}{4a} \\ \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= \frac{\Delta}{4a^2} \quad \text{car } a \text{ est non nul.} \end{aligned}$$

Si $\Delta < 0$: Comme un carré ne peut être négatif ($\frac{\Delta}{4a^2} < 0$), l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ **n'a pas de solution.**

Si $\Delta = 0$: L'équation peut s'écrire $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0$, donc $x = -\frac{b}{2a}$.

Si $\Delta > 0$: L'équation est équivalente à :

$$x + \frac{b}{2a} = -\sqrt{\frac{\Delta}{4a^2}} \quad \text{ou} \quad x + \frac{b}{2a} = \sqrt{\frac{\Delta}{4a^2}}$$

Or $\sqrt{\frac{\Delta}{4a^2}} = \frac{\sqrt{\Delta}}{\sqrt{4a^2}} = \frac{\sqrt{\Delta}}{|2a|}$. Comme $\frac{\sqrt{\Delta}}{|2a|}$ et $-\frac{\sqrt{\Delta}}{|2a|}$ sont respectivement égaux à $\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $-\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$ si $a > 0$, et à $-\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$ si $a < 0$, dans les deux cas l'ensemble $\left\{-\frac{\sqrt{\Delta}}{|2a|}; \frac{\sqrt{\Delta}}{|2a|}\right\}$ est égal à $\left\{-\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}; \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right\}$. On peut donc écrire :

$$\begin{aligned} x + \frac{b}{2a} &= -\frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{ou} \quad x + \frac{b}{2a} = \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \\ x &= -\frac{\sqrt{\Delta}}{2a} - \frac{b}{2a} \quad \text{ou} \quad x = \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} - \frac{b}{2a} \\ x &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{ou} \quad x = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}. \end{aligned}$$

L'équation a deux solutions distinctes : $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$. □

Méthode : Résoudre une équation du second degré

Résoudre les équations suivantes :

a) $2x^2 - x - 6 = 0$

b) $2x^2 - 3x + \frac{9}{8} = 0$

c) $x^2 + 3x + 10 = 0$

Correction :a) Calculons le discriminant de $2x^2 - x - 6 = 0$: $a = 2, b = -1$ et $c = -6$, donc $\Delta = b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4 \times 2 \times (-6) = 1 + 48 = 49$.Comme $\Delta > 0$, l'équation possède deux solutions distinctes :

$$x_1 = \frac{-(-1) - \sqrt{49}}{2 \times 2} = \frac{1 - 7}{4} = -\frac{3}{2} \quad x_2 = \frac{-(-1) + \sqrt{49}}{2 \times 2} = \frac{1 + 7}{4} = 2.$$

b) $a = 2, b = -3$ et $c = \frac{9}{8}$, donc $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times \frac{9}{8} = 9 - 9 = 0$.Comme $\Delta = 0$, l'équation possède une unique solution :

$$x_0 = \frac{-(-3)}{2 \times 2} = \frac{3}{4}.$$

c) $a = 1, b = 3$ et $c = 10$, donc $\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times 10 = 9 - 40 = -31$.Comme $\Delta < 0$, l'équation **ne possède pas de solution réelle**.**Exercice résolu 1 : Déterminer les solutions d'une équation du second degré**

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 - 3x + 1 = 0$

2. $x^2 + x + 1 = 0$

3. $0,3x^2 - 3x + 7,5 = 0$

1. $a = 1, b = -3, c = 1$. $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 9 - 4 = 5 > 0$.

L'équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{3 - \sqrt{5}}{2 \times 1} = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2 \times 1} = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}.$$

2. $a = 1, b = 1, c = 1$. $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = 1 - 4 = -3 < 0$.L'équation **n'admet pas de solution réelle**.3. $a = 0,3, b = -3, c = 7,5$. $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 0,3 \times 7,5 = 9 - 9 = 0$.

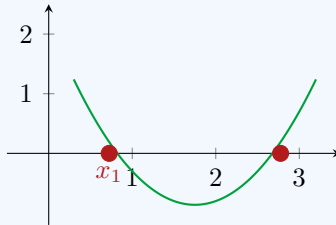
L'équation admet une unique solution réelle :

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = -\frac{-3}{2 \times 0,3} = \frac{3}{0,6} = 5.$$

II. Somme et produit des racines

Remarque — Vocabulaire :

On dit aussi que les solutions de $ax^2 + bx + c = 0$ sont les **racines** de la fonction f . Ainsi, x_1 est une racine de f si et seulement si $f(x_1) = 0$: la courbe de f coupe l'axe des abscisses en x_1 .



Propriété : Somme et produit des racines

La **somme** S et le **produit** P des racines d'un polynôme du second degré de la forme $ax^2 + bx + c = 0$ sont donnés par :

$$S = -\frac{b}{a} \quad \text{et} \quad P = \frac{c}{a}.$$

Démonstration :

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}. \\ x_1 \times x_2 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \times \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{(-b)^2 - (\sqrt{\Delta})^2}{4a^2} = \frac{b^2 - \Delta}{4a^2} \\ &= \frac{b^2 - b^2 + 4ac}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}. \quad \square \end{aligned}$$

Méthode : Utiliser les formules de somme et produit des racines

Soit f la fonction polynôme du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + x + 1$.

- 1) Montrer que $x_1 = 1$ est une racine de f .
- 2) Déterminer la deuxième racine.

Correction :

- 1) x_1 est une racine si elle vérifie $f(x_1) = 0$.

$$f(1) = -2 \times 1^2 + 1 + 1 = 0.$$

Donc $x_1 = 1$ est bien une racine de f .

- 2) En utilisant le **produit** des racines :

$$P = x_1 \times x_2 = 1 \times x_2 = x_2 \quad \text{et} \quad P = \frac{c}{a} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}.$$

$$\text{Donc } x_2 = -\frac{1}{2}.$$

f admet $x_2 = -\frac{1}{2}$ comme deuxième racine.

III. Factorisation d'un trinôme

Propriété :

Soit f la fonction polynôme de degré 2 définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$.

- Si $\Delta = 0$: Pour tout réel x , on a :

$$f(x) = a(x - x_0)^2.$$

- Si $\Delta > 0$: Pour tout réel x , on a :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Remarque :

Si $\Delta < 0$, il n'existe pas de forme factorisée (dans $\mathbb{R}$) de f .

Méthode : Factoriser un trinôme

Factoriser les trinômes suivants : **a)** $4x^2 + 19x - 5$ **b)** $9x^2 - 6x + 1$

a) On cherche les racines du trinôme $4x^2 + 19x - 5$:

Calcul du discriminant : $\Delta = 19^2 - 4 \times 4 \times (-5) = 361 + 80 = 441$.

Les racines sont :

$$x_1 = \frac{-19 - \sqrt{441}}{2 \times 4} = \frac{-19 - 21}{8} = -5 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-19 + \sqrt{441}}{2 \times 4} = \frac{-19 + 21}{8} = \frac{1}{4}.$$

On a donc :

$$4x^2 + 19x - 5 = 4(x - (-5))(x - \frac{1}{4}) = 4(x + 5)(x - \frac{1}{4}) = (x + 5)(4x - 1).$$

b) On cherche les racines du trinôme $9x^2 - 6x + 1$:

Calcul du discriminant : $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 9 \times 1 = 36 - 36 = 0$.

La racine (double) est :

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = -\frac{-6}{2 \times 9} = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}.$$

On a donc :

$$9x^2 - 6x + 1 = 9(x - \frac{1}{3})^2 = (3x - 1)^2.$$

Exercice résolu 3 : Factoriser un trinôme du second degré

Déterminer les racines éventuelles et en déduire, si possible, une expression factorisée des trinômes du second degré suivants.

1. $f(x) = 3x^2 - 2x + 2$

2. $g(x) = -2x^2 + 5x + 3$

3. $h(x) = 18x^2 - 12x + 2$

1. $\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \times 3 \times 2 = 4 - 24 = -20.$

$\Delta < 0$, donc $f(x)$ ne peut pas être factorisé.

2. $\Delta = b^2 - 4ac = 5^2 - 4 \times (-2) \times 3 = 25 + 24 = 49 > 0.$

$\Delta > 0$, donc $g(x)$ peut être factorisé sous la forme $a(x - x_1)(x - x_2)$. On calcule les deux valeurs :

$$\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-5 - 7}{2 \times (-2)} = \frac{-12}{-4} = 3 \quad \text{et} \quad \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-5 + 7}{2 \times (-2)} = \frac{2}{-4} = -\frac{1}{2}.$$

On obtient $-\frac{1}{2}$ et 3, avec $-\frac{1}{2} < 3$.

On substitue les valeurs dans l'expression factorisée :

$$g(x) = -2\left(x - \left(-\frac{1}{2}\right)\right)(x - 3) = -2\left(x + \frac{1}{2}\right)(x - 3) = (-2x - 1)(x - 3).$$

3. $\Delta = b^2 - 4ac = (-12)^2 - 4 \times 18 \times 2 = 144 - 144 = 0.$

$\Delta = 0$, donc $h(x)$ peut être factorisé sous la forme $a(x - x_0)^2$, où :

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = -\frac{-12}{2 \times 18} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}.$$

On substitue la valeur dans l'expression factorisée :

$$h(x) = 18\left(x - \frac{1}{3}\right)^2.$$

Méthode : Déterminer les fonctions du second degré s'annulant en deux nombres réels distincts

On considère la fonction polynôme f du second degré s'annulant en -1 et 2 et telle que $f(3) = -2$.

Déterminer une expression factorisée de la fonction f .

Correction :

Comme f s'annule en -1 et 2 , on peut affirmer que -1 et 2 sont les racines de f . Et donc :

$$f(x) = a(x - (-1))(x - 2) = a(x + 1)(x - 2).$$

De plus, $f(3) = -2$, donc :

$$a(3 + 1)(3 - 2) = -2 \implies a \times 4 \times 1 = -2 \implies a = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}.$$

On en déduit que :

$$f(x) = -\frac{1}{2}(x + 1)(x - 2).$$

IV. Signe d'un trinôme

Remarque préliminaire :

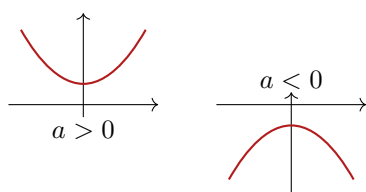
Pour une fonction polynôme de degré 2 définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$:

- Si $a > 0$, sa représentation graphique est une **parabole tournée vers le haut** .
- Si $a < 0$, sa représentation graphique est une **parabole tournée vers le bas** .

Propriété : Signe d'un trinôme

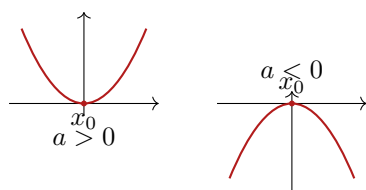
Soit f une fonction polynôme du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Si $\Delta < 0$: f ne possède pas de racine. Donc f ne s'annule pas. $f(x)$ est du signe de a sur $\mathbb{R}$.



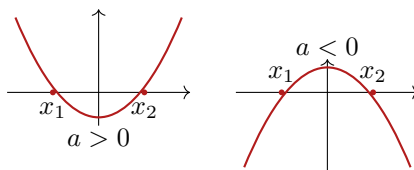
x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	signe de a	

Si $\Delta = 0$: f possède une racine double x_0 . Donc f s'annule en x_0 . $f(x)$ est du signe de a sur $\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$.



x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$f(x)$	signe de a	0	signe de a

Si $\Delta > 0$: f possède deux racines réelles distinctes x_1 et x_2 . Donc f s'annule en x_1 et en x_2 . Entre les racines, $f(x)$ est du signe opposé à a ; à l'extérieur, $f(x)$ est du signe de a .



x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$f(x)$	signe de a	0	signe opposé à a	0
				signe de a

Exercice résolu 4 : Étudier le signe d'un trinôme du second degré

Dresser le tableau de signes des fonctions f et g définies ci-dessous.

1. $f(x) = -3x^2 - 5x + 2$

2. $g(x) = 2x^2 - 4x + 2,4$

1. $\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \times (-3) \times 2 = 25 + 24 = 49.$

$\Delta > 0$, donc le trinôme $f(x)$ admet deux racines réelles distinctes. On calcule d'abord les deux valeurs :

$$\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5 - 7}{2 \times (-3)} = \frac{-2}{-6} = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5 + 7}{2 \times (-3)} = \frac{12}{-6} = -2.$$

On obtient $\frac{1}{3}$ et -2 , avec $-2 < \frac{1}{3}$.

$a < 0$, donc on obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	-2	$\frac{1}{3}$	$+\infty$	
$f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

2. $\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \times 2 \times 2,4 = 16 - 19,2 = -3,2.$

$\Delta < 0$, donc le trinôme $g(x)$ est du signe de a (ici $a = 2$) sur $\mathbb{R}$.

On obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	$+\infty$
$g(x)$	$+$	

Méthode : Résoudre une inéquation du second degré

Résoudre l'inéquation : $x^2 + 3x - 5 < -x + 2$.

On commence par rassembler tous les termes dans le membre de gauche afin de pouvoir étudier le signe du trinôme :

$$x^2 + 3x - 5 < -x + 2 \iff x^2 + 4x - 7 < 0.$$

Le discriminant de $x^2 + 4x - 7$ est $\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times (-7) = 16 + 28 = 44$.

Les racines sont :

$$x_1 = \frac{-4 - \sqrt{44}}{2 \times 1} = -2 - \sqrt{11} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-4 + \sqrt{44}}{2 \times 1} = -2 + \sqrt{11}.$$

On obtient le tableau de signes ($a = 1 > 0$) :

x	$-\infty$	$-2 - \sqrt{11}$	$-2 + \sqrt{11}$	$+\infty$	
$f(x)$	+	0	-	0	+

L'ensemble des solutions de l'inéquation $x^2 + 3x - 5 < -x + 2$ est donc $] -2 - \sqrt{11}; -2 + \sqrt{11} [$.

Exercice résolu 5 : Résoudre une inéquation du second degré

Résoudre les inéquations suivantes.

1. $-x^2 + 4x + 5 > 0$

2. $2x^2 - 3x + 1 \leq 0$

3. $x^2 + 2x + 5 > 0$

1. On étudie directement le signe de $-x^2 + 4x + 5$.

$$a = -1, b = 4, c = 5. \Delta = 4^2 - 4 \times (-1) \times 5 = 16 + 20 = 36 > 0.$$

On calcule les deux valeurs :

$$\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-4 - 6}{2 \times (-1)} = \frac{-10}{-2} = 5 \quad \text{et} \quad \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-4 + 6}{2 \times (-1)} = \frac{2}{-2} = -1.$$

On obtient 5 et -1, avec $-1 < 5$.

$a = -1 < 0$, donc le tableau de signes est :

x	$-\infty$	-1	5	$+\infty$	
$f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

L'ensemble des solutions est $] -1; 5 [$.

2. On étudie directement le signe de $2x^2 - 3x + 1$.

$$a = 2, b = -3, c = 1. \Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 1 = 9 - 8 = 1 > 0.$$

On calcule les deux valeurs :

$$\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{3 - 1}{2 \times 2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{3 + 1}{2 \times 2} = \frac{4}{4} = 1.$$

On obtient $\frac{1}{2}$ et 1, avec $\frac{1}{2} < 1$.

$a = 2 > 0$, donc le tableau de signes est :

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	1	$+\infty$	
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

L'ensemble des solutions est $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$.

3. On étudie directement le signe de $x^2 + 2x + 5$.

$a = 1$, $b = 2$, $c = 5$. $\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16 < 0$.

$\Delta < 0$ et $a = 1 > 0$, donc $x^2 + 2x + 5$ est **toujours positif** sur $\mathbb{R}$.

L'ensemble des solutions est $\mathbb{R}$.

Méthode : Étudier la position relative de deux courbes

Soit f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = -x^2 + 8x - 11$ et $g(x) = x - 1$.
Étudier la position relative des courbes représentatives $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

On va étudier le **signe de la différence** $f(x) - g(x)$:

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= -x^2 + 8x - 11 - (x - 1) \\ &= -x^2 + 8x - 11 - x + 1 \\ &= -x^2 + 7x - 10. \end{aligned}$$

Le discriminant du trinôme $-x^2 + 7x - 10$ est :

$$\Delta = 7^2 - 4 \times (-1) \times (-10) = 49 - 40 = 9.$$

Le trinôme possède deux racines distinctes. On calcule :

$$\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-7 - 3}{2 \times (-1)} = \frac{-10}{-2} = 5 \quad \text{et} \quad \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-7 + 3}{2 \times (-1)} = \frac{-4}{-2} = 2.$$

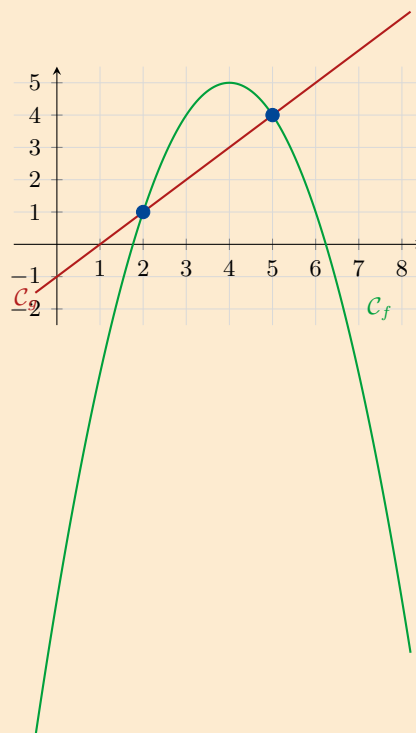
On obtient 5 et 2, avec $2 < 5$.

On dresse le tableau de signes du trinôme $-x^2 + 7x - 10$ (avec $a = -1 < 0$) :

x	$-\infty$	2	5	$+\infty$		
$f(x) - g(x)$		-	0	+	0	-

On conclut :

- La courbe $\mathcal{C}_f$ est **en dessous** de la courbe $\mathcal{C}_g$ pour tout $x \in]-\infty; 2] \cup [5; +\infty[$.
- La courbe $\mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de la courbe $\mathcal{C}_g$ pour tout $x \in [2; 5]$.



Exercices de synthèse**Exercice A — Résolution d'équations du second degré**

Résoudre les équations suivantes :

- a) $2x^2 - x - 6 = 0$ b) $x^2 - 3x + \frac{9}{4} = 0$ c) $x^2 + 3x + 10 = 0$
d) $x^2 - 4x - 12 = 0$ e) $-4x^2 + 4x - 1 = 0$ f) $x^2 - x + 1 = 0$

Exercice B — Factorisation et équations composées

1. Déterminer si possible une expression factorisée des trinômes suivants :

- a) $2x^2 - x - 6$ b) $x^2 - 3x + \frac{9}{4}$ c) $x^2 + 3x + 10$
d) $2x^2 - 7x + 3$ e) $x^2 + x + 1$ f) $4x^2 - 4x + 1$
g) $-3x^2 + 6x - 3$

2. Résoudre les équations suivantes :

- a) $(x - 1)(x^2 - 5x + 6) = 0$
b) $\frac{-x^2 + 5x - 4}{2x + 5} = 0$
c) $x^3 - 3x^2 - 4x = 0$

Exercice C — Trouver l'autre racine

Soit le polynôme $f(x) = 5x^2 - 4x - 1$.

Trouver une racine dite « évidente » de $f(x)$ et en déduire la deuxième racine.

Exercice D — Expression d'un polynôme du second degré

1. f est une fonction polynôme de degré 2 qui vérifie les conditions suivantes :

- $f(x) = 0$ a pour solutions -2 et 1 ;
- $f(-1) = 4$.

Déterminer une expression de $f(x)$.

2. On considère la fonction polynôme g du second degré s'annulant en -3 et $\frac{1}{2}$ et telle que $g(0) = 6$.

- a) Déterminer une expression factorisée de g .
b) En déduire l'expression développée de g .

Exercice E — Équations bicarrées

1. Résoudre l'équation suivante : $x^4 - 3x^2 - 10 = 0$.

2. On veut résoudre l'équation suivante :

$$(E) : x^4 - 9x^2 + 14 = 0.$$

- a) On pose $X = x^2$. Écrire l'équation (E) en fonction de X .

- b) Résoudre l'équation en X .
- c) En déduire les solutions de (E).
- d) Appliquer cette méthode pour résoudre :
- i. $-2x^4 + 7x^2 - 5 = 0$
 - ii. $x^4 + x^2 - 20 = 0$
 - iii. $2x^4 - 13x^2 - 7 = 0$

Exercice F — Inéquations

Niveau 1 — Inéquations directes. Résoudre les inéquations suivantes :

- a) $x^2 - 7x + 12 > 0$
- b) $-2x^2 - 2x + 4 \geq 0$
- c) $x^2 - 4x + 4 < 0$
- d) $-3x^2 - 5x + 2 \geq 0$
- e) $2x^2 - 4x + 2,4 < 0$
- f) $-2x^2 + 5x + 3 > 0$
- g) $-2x^2 + 5x - 4 \leq 0$

Niveau 2 — Mise en forme préalable. Résoudre les inéquations suivantes :

- a) $(2x + 1)(3 - x) > 0$
- b) $-2x^2 + 5x \leq 4$
- c) $(-x - 1)(x^2 - 5x + 6) \leq 0$

Niveau 3 — Formes avancées. Résoudre les inéquations suivantes :

- a) $(x - 4)^2 \leq (-5x + 2)^2$
- b) $(x - 1)(x^2 - 5x + 6) > 0$
- c) $\frac{-x^2 + 5x - 4}{2x + 5} \leq 0$
- d) $x^3 - 3x^2 - 4x \geq 0$

Exercice G — Positions relatives de courbes

Soit f et g deux fonctions définies sur leur ensemble de définition par :

$$f(x) = \frac{2x - 8}{x - 2} \quad \text{et} \quad g(x) = -x + 1.$$

- Montrer que $f(x) - g(x) = \frac{x^2 - x - 6}{x - 2}$.
- Étudier la position relative des courbes représentatives $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ en étudiant le signe de la différence $f(x) - g(x)$.

Exercice H — Bénéfice

Une entreprise produit et commercialise des casques audios au prix unitaire de 1,20 €. On note x le nombre de casques produits avec $0 \leq x \leq 16$. Le coût total de production de ces x unités est donné par : $C(x) = 0,08x^2 + 0,2x + 0,48$.

1. L'entreprise a vendu 16 casques. A-t-elle réalisé un bénéfice ?
2. Soit $B(x) = R(x) - C(x)$. Montrer que $B(x) = -0,08x^2 + x - 0,48$.
3. Déterminer le nombre de casques que l'entreprise doit produire et vendre pour que sa production soit rentable.

Exercice I — Ensemble de définition

Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto \sqrt{x^2 - 2x - 1} \quad \text{et} \quad g : x \mapsto \frac{1}{-x^2 + 3x + 2}.$$

Exercice J — Déterminer les coefficients

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ et telle que $f(0) = \frac{9}{2}$, $f(2) = 0$ et $f(-3) = \frac{39}{4}$. Déterminer les réels a , b et c .

Exercice K — Encadrement

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - x + 1}$.

1. Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que, pour tout réel x , on a $0 \leq f(x) < 2$.

Exercice L — Somme et produit

1. Soient u et v deux réels.
 - a) Développer le produit $(x - u)(x - v)$.
 - b) En déduire que les réels u et v sont les racines du polynôme $x^2 - \mathbf{S}x + \mathbf{P}$ où $\mathbf{S} = u + v$ et $\mathbf{P} = uv$.
2. Existe-t-il deux nombres réels u et v :
 - a) dont le produit est -3 et la somme 2 ?
 - b) dont le produit est 18 et la somme -7 ?